

# Citogenética y Anomalías Cromosómicas

---

## Conceptos Básicos de Citogenética

**Citogenética = estudio de los cromosomas.**

### Explicación

La citogenética es la rama de la biología y la genética enfocada en el análisis de la estructura, función y comportamiento de los cromosomas celulares.

**Cromosomas = bastones de ADN muy condensados.**

### Explicación

Los cromosomas son estructuras altamente compactas compuestas por ADN e histonas, organizadas para permitir la distribución equitativa del material genético.

**Cromosomas ✓ observación en célula en división.**

### Explicación

El máximo nivel de condensación del ADN se produce durante la metafase celular, momento óptimo en el cual los cromosomas se vuelven visibles al microscopio óptico.

## Estructura del Cromosoma

**Centrómero = constricción primaria.**

### Explicación

El centrómero es una región especializada del cromosoma que actúa como sitio de unión para las cromátides hermanas y el cinetocoro durante la división celular.

**Telómero = secuencias repetitivas.**

### Explicación

Los telómeros son extremos cromosómicos formados por secuencias cortas de ADN repetitivo que evitan la degradación y la fusión entre cromosomas diferentes.

## **Brazo p y q ∈ estructura cromosómica.**

### **Explicación**

El centrómero divide longitudinalmente al cromosoma en dos porciones denominadas brazo corto (p) y brazo largo (q), fundamentales para su clasificación morfológica.

## **Tipos de Cromosomas**

### **Cromosoma metacéntrico = presenta centrómero central.**

#### **Explicación**

En el cromosoma metacéntrico, el centrómero se localiza en el punto medio exacto, dividiendo al cromosoma en dos brazos de longitud prácticamente idéntica.

### **Cromosoma submetacéntrico = presenta centrómero subcentral.**

#### **Explicación**

El cromosoma submetacéntrico posee el centrómero desplazado ligeramente del centro, lo que genera un brazo p más corto en comparación con el brazo q.

### **Tipo submetacéntrico = cromosoma más abundante.**

#### **Explicación**

Dentro de la morfología cromosómica humana, el cariotipo destaca por una mayor presencia numérica de cromosomas clasificados como submetacéntricos.

### **Cromosoma acrocéntrico = presenta centrómero subterminal.**

#### **Explicación**

El cromosoma acrocéntrico cuenta con un centrómero ubicado muy cerca de uno de los extremos, dando como resultado un brazo p extremadamente reducido.

### **Cromosoma telocéntrico = presenta centrómero terminal.**

#### **Explicación**

El cromosoma telocéntrico presenta el centrómero localizado en el extremo absoluto del cromosoma, por lo que carece funcionalmente de un brazo p visible.

## **Humanos X cromosomas telocéntricos.**

### **Explicación**

El genoma de la especie humana se caracteriza por la ausencia total de cromosomas telocéntricos en su dotación citogenética normal.

## **El Cariotipo Humano**

### **Cariotipo = conjunto de cromosomas del núcleo.**

### **Explicación**

El cariotipo representa el patrón ordenado de todos los cromosomas presentes en el núcleo de una célula somática, clasificados por tamaño y morfología.

### **Cariotipo diploide humano $\supset$ 23 pares.**

### **Explicación**

Las células somáticas humanas presentan una condición diploide ( $2n$ ) constituida por un total de 46 cromosomas agrupados en 23 pares homólogos.

### **Pares 1 al 22 = cromosomas autosómicos.**

### **Explicación**

Los cromosomas autosómicos corresponden a los primeros 22 pares del cariotipo humano, encargados de regular las características corporales generales no sexuales.

### **Par 23 = cromosoma sexual.**

### **Explicación**

El vigésimo tercer par corresponde a los cromosomas sexuales (XX o XY), los cuales determinan genéticamente el sexo biológico del individuo.

## **Anomalías en el Número de Cromosomas**

### **Aneuploidía = anomalía en número de cromosomas.**

### **Explicación**

La aneuploidía consiste en la alteración cuantitativa donde falta o sobra uno o más cromosomas específicos respecto al número diploide normal.

## **Mala disyunción meiótica $\Rightarrow$ aneuploidías.**

### **Explicación**

La causa principal de las aneuploidías es la no disyunción, un error en la separación de los cromosomas homólogos o cromátides durante la formación de gametos.

## **Trisomía = presencia de 47 cromosomas.**

### **Explicación**

La trisomía se produce cuando un gameto con un cromosoma extra fecunda a uno normal, generando una dotación total de 47 cromosomas en humanos.

## **Monosomía = presencia de 45 cromosomas.**

### **Explicación**

La monosomía surge por la unión de un gameto deficitario al que le falta un cromosoma, resultando en un total de 45 cromosomas en el individuo.

## **Nulisomía = falta un par cromosómico completo.**

### **Explicación**

La nulisomía es una alteración cromosómica grave donde se pierde por completo una pareja entera de cromosomas homólogos.

## **Nulisomía humana $\rightarrow$ total de 44 cromosomas.**

### **Explicación**

Al perderse un par completo de cromosomas en una célula somática humana, el recuento total disminuye de 46 a 44 cromosomas.

## **Poliploidía = tres o más juegos cromosómicos.**

### **Explicación**

La poliploidía ocurre cuando la célula adquiere juegos completos adicionales de cromosomas enteros, dando lugar a condiciones como triploidía ( $3n$ ) o tetraploidía ( $4n$ ).